PROJETO DE POO · UNDB · ENGENHARIA DE SOFTWARE

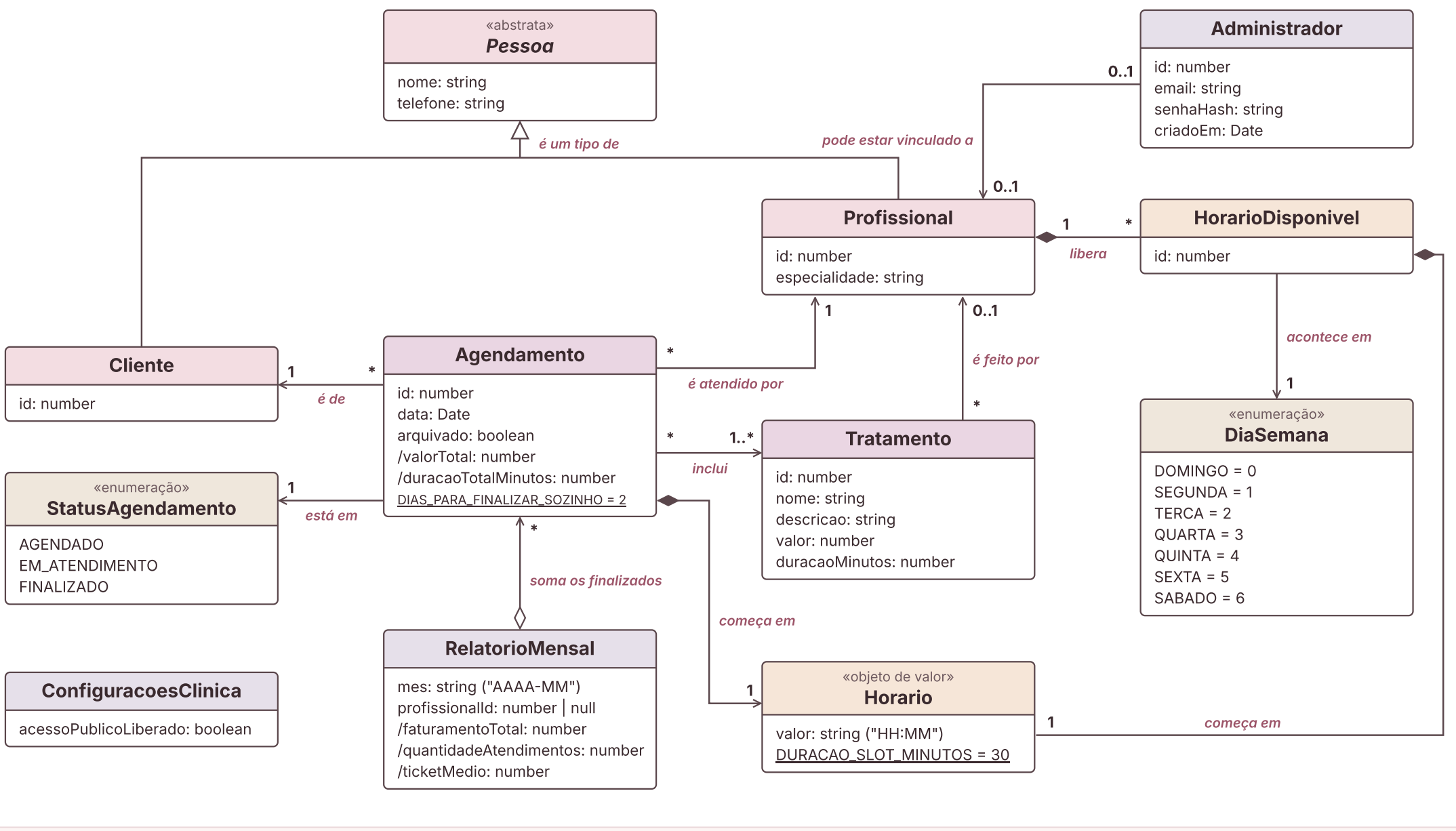
Modelo de Domínio da Clínica de Estética

O modelo de domínio mostra as "coisas" que existem no negócio da clínica, o que cada uma guarda e como elas se ligam. Esta versão parte do diagrama da equipe e acrescenta explicações para ser lido por qualquer pessoa.

Antes de começar: o diagrama não é lógica booleana

As linhas e números do diagrama não dizem se algo tem ou não tem permissão. Eles dizem **o que existe** e **quantos de cada coisa se ligam**. Por exemplo, "1 cliente tem vários agendamentos". As perguntas de sim ou não (pode cancelar? tem acesso total?) são as **regras de negócio**, que usam os dados do diagrama para responder. Elas estão explicadas mais abaixo, em "Onde entra o sim ou não".

Diagrama de classes



CORES: ÁREA DO NEGÓCIO

- Pessoas (quem usa a clínica)
- Atendimento (o serviço em si)
- Agenda (tempo e horários)
- Gestão (painel do admin)
- Listas fixas de valores (enumerações)

LINHAS: TIPO DE LIGAÇÃO

- Herança: "é um tipo de"
- Associação: "conhece / aponta para"
- Composição: "é parte de, morre junto"
- Agregação: "usa, mas não é dono"

TEXTOS E NÚMEROS

- `1` exatamente um
- `0..1` nenhum ou um (opcional)
- `*` zero ou vários
- `1..*` pelo menos um
- `/valor` calculado, não é digitado
- `NOME` constante da classe

Como ler o diagrama em 4 passos

1

Cada caixa é uma classe

No topo fica o nome. Embaixo, os atributos: o que cada objeto daquela classe guarda. Ex.: todo `Tratamento` tem nome, valor e duração.

2

Cada linha é uma ligação

O texto verde em itálico diz o que a ligação significa. Leia na direção da seta: "Agendamento *é atendido por* Profissional".

3

Os números dizem "quantos"

O número fica perto da classe que ele conta. Em Agendamento `*` → `1` Cliente: cada agendamento é de 1 cliente, e um cliente pode ter vários agendamentos.

4

A ponta da linha diz o tipo

Triângulo é herança, seta é associação, losango cheio é composição e losango vazio é agregação. Veja a legenda acima.

Lendo cada ligação em português

Cada linha do diagrama vira duas frases, uma em cada sentido. Se a frase faz sentido no mundo real da clínica, a ligação está certa.

LIGAÇÃO	LENDO PELA SETA	LENDO AO CONTRÁRIO	TIPO
`Cliente / Profissional → Pessoa`	Cliente e Profissional são tipos de Pessoa e herdam nome e telefone.	Não existe "só uma pessoa" no sistema: ou é cliente, ou é profissional (por isso Pessoa é abstrata).	herança
`Agendamento → Cliente`	Cada agendamento é de exatamente 1 cliente.	Um cliente pode ter vários agendamentos, ou nenhum ainda.	associação
`Agendamento → Profissional`	Cada agendamento é atendido por exatamente 1 profissional.	Um profissional atende vários agendamentos.	associação
`Agendamento → Tratamento`	Cada agendamento inclui pelo menos 1 tratamento (pode ter mais, ex.: limpeza + hidratação).	Um tratamento aparece em vários agendamentos.	associação
`Agendamento → StatusAgendamento`	Cada agendamento está em exatamente 1 status por vez.	Um status (ex.: AGENDADO) vale para vários agendamentos.	associação
`Agendamento ◆ Horario`	Cada agendamento começa em 1 horário da grade.	Esse horário faz parte do agendamento: apagou o agendamento, o horário dele some junto.	composição
`Tratamento → Profissional`	Um tratamento pode ser exclusivo de 1 profissional, ou de nenhum em especial (0..1).	Um profissional pode ter vários tratamentos exclusivos.	associação
`Profissional ◆ HorarioDisponivel`	Um profissional libera vários horários na semana.	Cada horário liberado é de 1 profissional. Se o profissional sai da clínica, os horários dele somem junto.	composição
`HorarioDisponivel → DiaSemana`	Cada horário liberado acontece em 1 dia da semana.	Um dia da semana tem vários horários liberados.	associação
`HorarioDisponivel ◆ Horario`	Cada horário liberado começa em 1 horário da grade (ex.: 09:00).	Esse horário faz parte do horário liberado e não existe sozinho.	composição
`Administrador → Profissional`	Uma conta de admin pode estar vinculada a 1 profissional, ou a nenhum (0..1).	Um profissional tem no máximo 1 conta.	associação
`RelatorioMensal ◇ Agendamento`	O relatório de um mês soma vários agendamentos finalizados.	O agendamento não pertence ao relatório: apagar o relatório não apaga atendimento nenhum.	agregação
`ConfiguracoesClinica`	Não se liga a ninguém. Guarda só uma chave geral: se o agendamento pelo site está aberto ao público.		isolada

Onde entra o "sim ou não"

Aqui está a parte que parece lógica booleana. As regras de negócio são perguntas que o sistema responde com **verdadeiro** ou **falso**, olhando os atributos das classes acima. O diagrama dá os dados; a regra faz a pergunta.

PERGUNTA	É VERDADEIRO QUANDO...	SENÃO	QUEM RESPONDE
O cliente pode cancelar?	`status == AGENDADO`	**Não pode, o atendimento já começou ou terminou.**	`Agendamento`
Pode arquivar (tirar do Kanban)?	`status == FINALIZADO` **E** `arquivado == false`	**Fica no quadro.**	`Agendamento`
Vira FINALIZADO sozinho?	(`AGENDADO` **OU** `EM_ATENDIMENTO`) **E** hoje ≥ `data` + 2 dias	**Continua no status atual.**	`Agendamento`
Este profissional faz este tratamento?	tratamento sem profissional vinculado **OU** vinculado a este profissional	**O profissional não aparece para esse tratamento.**	`Tratamento`
Dá para marcar neste horário?	horário liberado pelo profissional **E** livre na data **E** todos os tratamentos são feitos por ele	**O horário não aparece para o cliente.**	`Agendamento + HorarioDisponivel`
O horário é válido?	formato `HH:MM` **E** minutos múltiplos de 30	**O sistema recusa (ex.: 09:15).**	`Horario`
A conta tem acesso total?	`profissionalId == null` (sem profissional vinculado)	**Vê só a agenda e os dados do próprio profissional.**	`Administrador`
Entra no relatório do mês?	`status == FINALIZADO` **E** a data é do mês escolhido	**Não é somado.**	`RelatorioMensal`
O site aceita agendamentos?	`acessoPublicoLiberado == true`	**A área do cliente fica fechada.**	`ConfiguracoesClinica`

Associação, agregação e composição

As três ligam duas classes. A diferença é o quanto uma depende da outra.

Associação

Uma classe conhece a outra, mas as duas vivem separadas.

Agendamento → Cliente. Se um agendamento é cancelado, o cliente continua cadastrado.

Agregação ◇

Um "todo" reúne partes que existem por conta própria.

RelatorioMensal ◇ Agendamento. O relatório junta atendimentos, mas eles existem sem o relatório.

Composição ◆

A parte só existe dentro do todo. Apagou o todo, a parte vai junto.

Profissional ◆ HorarioDisponivel. Não faz sentido um horário liberado sem o profissional que o liberou.

Regras de negócio do modelo

Atendimento

- Agendamento tem ao menos 1 tratamento; valor e duração são a soma dos tratamentos.
- Só pode ser marcado em horário liberado (HorarioDisponivel) e ainda livre na data.
- Os tratamentos escolhidos precisam ser feitos pelo profissional escolhido.
- Status: AGENDADO → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADO (no Kanban o admin pode mover direto).
- Só é cancelado (excluído) se estiver AGENDADO; o cliente cancela informando o telefone.
- Só é arquivado se FINALIZADO; sai do Kanban, mas continua contando nos relatórios.
- Esquecido em AGENDADO ou EM_ATENDIMENTO, vira FINALIZADO sozinho 2 dias após a data.

Agenda e gestão

- Tratamento: valor ≥ 0 e duração > 0, sempre múltipla de 30 minutos.
- Tratamento sem profissional vinculado pode ser feito por qualquer profissional.
- Horario sempre na grade de 30 em 30 minutos (09:00, 09:30, 10:00...).
- Administrador: e-mail válido e único; senha com 6 caracteres ou mais, guardada só como hash.
- Sem profissional vinculado = acesso total; com profissional = vê só os dados dele.
- Cada profissional pode ter no máximo 1 conta; sempre sobra pelo menos 1 conta com acesso total.
- RelatorioMensal conta só agendamentos FINALIZADOS do mês (opcional: de 1 profissional).

Análise do modelo original

O que já estava bom

- Herança correta: Pessoa abstrata (nome em itálico) com Cliente e Profissional.
- Multiplicidades em todas as ligações.
- Uso certo de "/" para atributos calculados e sublinhado para constantes.
- Horario como objeto de valor, separado de HorarioDisponivel.
- Regras de negócio escritas junto do diagrama.

O que esta versão acrescenta

- Verbo em cada linha ("é atendido por", "libera"), para a ligação ser lida como frase.
- Cores por área do negócio, para ver os grupos de longe.
- Tabela que traduz cada ligação nos dois sentidos.
- Separação entre estrutura (diagrama) e regras de sim ou não (tabela própria).
- Pontos para discutir com a equipe: Horario como composição duplicada (em Agendamento e HorarioDisponivel) poderia ser só o tipo de um atributo; a regra "tratamento feito pelo profissional escolhido" não aparece no desenho, só no texto.

Baseado no modelo de domínio da equipe e nas classes de `server/src/module`. Outubro de 2026.